



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Licenciatura en Física y Matemáticas

Se imparte en: ESFM

Objetivo

El objetivo de la carrera de Licenciado en Física y Matemáticas es la formación de profesionales con una preparación sólida en dos ramas básicas de la ciencia: la Física y las Matemáticas.

El plan de estudios de la Licenciatura consta de materias en las dos disciplinas científicas mencionadas que pueden ser materias obligatorias o materias electivas. Estas últimas, elegidas de acuerdo a las inclinaciones del alumno con la ayuda de un profesor consejero, quienes dan una orientación a la carrera, ya sea hacia la Física o hacia las Matemáticas.

El estudio riguroso de la Física y las Matemáticas capacita al alumno para comprender la estructura, así como las propiedades fundamentales y leyes generales que rigen al mundo material que nos rodea. Además, da al alumno una herramienta poderosa para el estudio posterior de:

- Los problemas científicos generales que se plantean estas dos disciplinas científicas (Investigación pura).
- Los problemas de orden práctico relacionados con la producción económica, la vida cotidiana del hombre y los problemas comunes a otras disciplinas que estén relacionadas con estas ciencias (Investigación aplicada, tanto en Física como en Matemáticas).

La carrera se cursa en ocho semestres y para obtener el Título es necesario realizar Servicio Social y optar por una de cinco modalidades de titulación, entre ellas la de tesis convencional. Aunque el esquema original del plan de estudios no ha sufrido cambios fundamentales, pues sigue poniendo gran énfasis en una sólida preparación básica en física y matemáticas mediante un cuadro de materias obligatorias, se ha enriquecido y actualizado con cursos que responden a una mayor diversidad de inquietudes del alumnado. Estas se manejan como opciones y son las siguientes:

- Física-Teórica o Experimental
- Matemáticas
- Matemáticas Educativas
- Matemáticas Aplicadas
- Ingeniería Nuclear

Esto permite al estudiante diseñar, con asesoría de su profesor consejero, un programa de trabajo que combinado con las materias obligatorias le proporciona al egresar una preparación acorde a su particular interés y vocación.

Perfil de Ingreso

Los aspirantes a ingresar en la Licenciatura tienen mejores expectativas de un óptimo desempeño profesional si poseen las siguientes cualidades:

- Gusto por el razonamiento abstracto.
- Capacidad de concentración.
- Creatividad, curiosidad científica, capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de trabajo en equipo o en forma interdisciplinaria.
- Disciplina y constancia de trabajo.

Perfil de Egreso

El egresado de la Licenciatura en Física y Matemáticas tiene una sólida preparación en física y matemáticas, está habituado al análisis de situaciones complejas y la búsqueda de soluciones originales. Ello le permite:

- Comprender con base en el estudio riguroso de la Física y las Matemáticas, las estructuras, las propiedades fundamentales y las leyes generales que rigen al mundo que nos rodea.
- Desarrollar actividades docentes en los niveles Medio Superior y Superior.
- Colaborar en tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico.
- Desempeñarse en la industria en muchas actividades tradicionalmente reservadas a los ingenieros: instrumentación y control, control estadístico, computación y aplicaciones; procesos de Ingeniería, metrología; etc...
- Aplicar los conocimientos de las matemáticas para diseñar mediante la computadora, programas estadísticos de producción, población, evaluación de recursos naturales, etc..., así como todos los estudios y trabajos de carácter técnico administrativo.
- Proseguir estudios de especialización o posgrado en ramas muy diversas: ciencias puras o aplicadas, materiales, comunicaciones, energéticos, robótica, computación e informática, biofísica, biomedicina, metrología, etc... En este nivel puede realizar investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico y ofrecer asesoría a instituciones y empresas.
- Estudiar y resolver problemas técnicos originales en que se requiere un conocimiento básico de las ciencias exactas.